

# Programmazione

## Classi *Terze*

### Matematica - Serale

IIS "G. A. Remondini" — a.s. 2026/'27 — Prof. Diego Fantinelli

#### Obiettivi generali della disciplina

**Libro di testo:** L. Sasso *Colori della matematica* (Ed. Bianca) Vol. A + Algebra 1, Petrini

**Verifiche:** 3 nel trimestre; 4 nel pentamestre

#### Competenze generali (Classi 3<sup>a</sup>–5<sup>a</sup>):

- Sviluppare capacità logiche e deduttive.
- Esprimersi e comunicare in un linguaggio sempre più chiaro e preciso, usando simboli e formule.
- Saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo e applicarli in situazioni concrete.
- Saper matematizzare problemi di varia natura e quindi interpretare e rappresentare dati.

MODULO 1A — Insiemi Numerici

sett-nov | A1, A2

CONOSCENZE

- Insiemi numerici: naturali, interi, razionali; ordinamento e loro rappresentazione su una retta.
- Le operazioni con i numeri interi e razionali e loro proprietà.
- Proprietà delle potenze.
- Rapporti, proporzioni e percentuali.

### ABILITÀ

- Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a macchina) per calcolare espressioni aritmetiche e risolvere semplici problemi.
- Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all'altra (da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni...).
- Operare in  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ .
- Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà.
- Risolvere espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la soluzione di un problema con un'espressione e calcolarne il valore.
- Impostare uguaglianze di rapporti e risolvere problemi di proporzionalità e percentuale.

## MODULO 1B — Calcolo letterale: monomi, polinomi e prodotti

nov-dic | B1, B2

### notevoli

### CONOSCENZE

- Definizione e significato di monomio; operazioni con i monomi.
- Definizione e caratteristiche di un polinomio; operazioni con i polinomi.
- Prodotti notevoli (differenza di quadrati, quadrato di binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio).

### ABILITÀ

- Padroneggiare l'uso della lettera come mero simbolo e come variabile.
- Eseguire le operazioni con i monomi, utilizzando opportunamente le proprietà delle potenze.

- Saper eseguire le operazioni con i polinomi e i prodotti notevoli.

## MODULO 2A — Fattorizzazione polinomiale

dic-feb | A1

### CONOSCENZE

- Concetto di fattorizzazione.
- Vari metodi di fattorizzazione (raccoglimento parziale e totale, riconoscimento dei prodotti notevoli, trinomio particolare).
- Teorema del resto e teorema di Ruffini.

### ABILITÀ

- Strumenti e metodi di fattorizzazione di un polinomio: raccoglimento a fattor comune totale e parziale.
- Fattorizzazione tramite l'utilizzo dei prodotti notevoli.
- Scomposizione del trinomio particolare di secondo grado.
- Teorema di Ruffini e della rappresentazione; divisione polinomiale con resto nullo:  $R(x) = 0$ .
- Utilizzo della scomposizione in fattori per semplificare espressioni algebriche.

## MODULO 1C — Equazioni di 1° grado intere

feb-mar | A1

### CONOSCENZE

- Equazioni numeriche di primo grado intere.
- Problemi con equazioni.
- Legge di annullamento del prodotto (equazioni riconducibili a fattori).

### ABILITÀ

- Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati.
- Applicare la legge di annullamento del prodotto per risolvere equazioni scomponibili in fattori.
- Utilizzo dell'algebra per risolvere problemi numerici e geometrici.

## MODULO 1D — Disequazioni numeriche intere di primo grado

mar-mag | A1

### CONOSCENZE

- Disequazioni numeriche intere di primo grado.
- Sistemi di disequazioni di primo grado.

### ABILITÀ

- Risolvere disequazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati.
- Risolvere sistemi di disequazioni e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati.

### Obiettivo finale — Competenze

- Saper utilizzare le tecniche di calcolo per risolvere espressioni numeriche in  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ .
- Saper utilizzare gli strumenti del calcolo letterale per risolvere espressioni.
- Saper fattorizzare un polinomio utilizzando i metodi principali (raccoglimento, prodotti notevoli, trinomio particolare, Ruffini).
- Saper risolvere equazioni e disequazioni numeriche intere di 1° grado.

---

Programma Svolto — Classe Terza QA Serale | a.s. 2026/'27 | Prof. Diego Fantinelli

Approvato dai rappresentanti degli studenti